# 塔魂
## 四境争锋

## 游玩指南

从第一座魂塔到死亡模式 · 完整规则与操作手册




版本 2.12.0　　电脑 + 手机浏览器

`http://101.200.74.135:4317`

# 目录

1. 这是一款什么游戏 . . . . . 2
2. 开始游戏 . . . . . 2
3. 界面说明 . . . . . 3
4. 操作大全 . . . . . 4
5. 第一局怎么玩 . . . . . 5
6. 地图与地形 . . . . . 7
7. 金币与经济 . . . . . 8
8. 魂塔 . . . . . 9
9. 英雄 . . . . . 10
10. 战斗操作 . . . . . 13
11. AI、观战与回放 . . . . . 15
12. 手机与平板 . . . . . 15
13. 新手与进阶策略 . . . . . 17
14. 退出、重连与常见问题 . . . . . 18
15. 速查表 . . . . . 19

**阅读提示**

本指南按“开始游戏 → 操作 → 规则 → 英雄 → 战斗 → 模式 → 策略”的顺序编排。第一次游玩建议先读第 5、10、13 节；遇到具体问题可查第 14 节 FAQ，数值速查见第 15 节。

当前版本 2.12.0；线上地址 `http://101.200.74.135:4317`。

版本：**2.12.0**
类型：实时多人塔防 / MOBA / 点击战斗
平台：浏览器（电脑 + 手机/平板）
人数：2–4 人自由混战，空位由 AI 补足

国内直连：**http://101.200.74.135:4317**

---

## 1. 这是一款什么游戏

《塔魂：四境争锋》是一款**没有领地限制**的实时混战游戏。

- 地图是随机生成的 40×30 四境，只要地块可建造，就可以放魂塔。
- 每座魂塔绑定一位英雄；塔的数量不设上限，同一英雄也可以重复召唤。
- 英雄会自动攻击射程内的敌人；你还可以点击敌人，额外打出一发**手动攻击**。
- 当前选中的英雄接受移动、技能和手动攻击指令；其他英雄保持自动作战。
- 当所有敌方魂塔被摧毁、所有敌方英雄阵亡，你的小队就获胜。
- 12 分钟仍未结束时，按击杀、伤害、累计产出结算。

游戏的核心循环：

```
建塔 → 召唤英雄 → 产金 / 抢资源 / 击杀
     → 升级英雄、魂塔、装备
     → 扩建更多塔与英雄
     → 摧毁对手全部魂塔和英雄 → 获胜
```

---

## 2. 开始游戏

### 2.1 进入方式

打开：

- 国内直连：**http://101.200.74.135:4317**
- 本地运行：在项目目录执行 `npm start`，打开 **http://127.0.0.1:4317**

### 2.2 五种入口

| 入口 | 适合谁 | 说明 |
|---|---|---|
| 教学房间 | 完全新手 | 你 + 被动训练木桩，8 步引导，不结束对局 |
| 快速对战 | 想马上玩 | 你 + 3 名 AI，选中难度后直接开局 |
| 创建房间 | 和朋友玩 | 生成房间号，2–4 个席位，空位由 AI 补足 |
| 加入房间 | 加入朋友 | 输入 4 位房间号进入大厅 |
| 观战 AI | 只看不打 | 4 名 AI 自动混战，你使用全宽战场观战 |

开始界面还有：

- **最近回放**：查看服务器保留的最近 12 局已结束对局。
- **AI 难度**：休闲 / 标准 / 困难 / 噩梦。快速对战开始前可选；创建房间后由房主在大厅调整。

### 2.3 AI 难度怎么选

| 难度 | 等效 CPS | 点击伤害 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 休闲 | 1 | 40% | 反应慢、少集火，适合第一次玩 |
| 标准 | 3 | 30% | 不强制全队集火，会扩建、升级、买装备 |
| 困难 | 5 | 50% | 全队集火、全队技能、优先打残血，开局多 100 金币 |
| 噩梦 | 7 | 55% | 极快决策、全队集火与技能、开局多 250 金币、会回防 |

“等效 CPS”指 AI 当前操作英雄每秒模拟的额外手动点击次数；AI 的自动攻击仍然存在，所以实际总输出会略高于该数值。

第一次玩建议先打**教学房间**，再打**休闲 / 标准**。想挑战再选困难或噩梦。

教学房间会提供 8 步引导：

1. 部署第一座魂塔
2. 锁定部署
3. 召唤初始英雄
4. 移动与切换英雄
5. 建造第二座魂塔（可重复同一英雄）
6. 全队集火训练木桩
7. 释放技能
8. 暂停与继续

教学对局不会因为击杀木桩而结束；可以随时“跳过教学”继续练习，或“退出教学”回首页。

---

## 3. 界面说明

主界面分为四块：

### 3.1 顶栏

- **房间号**：点击可复制，方便发给朋友。
- **阶段 / 计时**：部署、战斗、暂停状态；比赛剩余时间。
- **连接状态**：绿点表示在线；断线会自动重连。
- **退**：退出当前对局，回到首页。
- **暂停**：仅单人 vs AI 可用。
- **[面板]**：手机端打开/收起完整操作面板。
- **?**：玩法说明。

### 3.2 左侧玩家列表

显示每个玩家的：

- 玩家名与颜色
- 击杀 / 死亡
- 金币
- 英雄数量、魂塔数量
- 存活 / 淘汰状态

自己的英雄在场景中头顶有白色**“你”**标记。

### 3.3 中央战场

- 完整地图缩放显示。
- 点击地面移动当前英雄。
- 点击敌人攻击。
- 点击己方英雄切换当前操作对象。
- 点击己方空魂塔打开英雄祭坛。

### 3.4 右侧命令面板

包含：

- 当前英雄头像、等级、生命、技能冷却
- 召唤 / 新建魂塔
- 英雄升级、魂塔升级、修复
- 加农炮、护壁、聚金器
- 保持距离、集火、技能按钮
- 多英雄头像列表

手机端在战斗中会自动收起这个面板，点右上角 [**面板**] 再打开。




图 1: 开局界面

---

## 4. 操作大全

### 4.1 电脑

| 操作 | 效果 |
|---|---|
| 左键点地面 | 当前英雄移动 |
| 左键点己方英雄 / 头像 | 切换当前操作英雄 |
| 左键点己方空魂塔 | 打开英雄祭坛 |
| 左键点敌人 | 立即尝试一次手动攻击，并让英雄追击 |
| `Q` | 当前英雄释放技能 |
| `F` | 进入/退出集火模式 |
| `Shift` + 点击敌人 | 直接让全队集火该目标 |
| `K` | 开关“保持距离” |
| `P` | 暂停/继续（仅单人 vs AI） |
| `?` / `H` | 打开玩法说明 |
| `Esc` | 关闭祭坛 / 取消建塔 / 取消集火 |
| 右上角“退” | 退出当前对局 |

### 4.2 手机 / 平板

| 操作 | 效果 |
|---|---|
| 点地面 | 移动当前英雄 |
| 点敌人 | 攻击并追击 |
| 点己方英雄 | 切换当前英雄 |
| 点己方空魂塔 | 打开祭坛 |
| 左侧摇杆拖动 | 移动当前英雄 |
| 按住“攻” | 自动锁定最近敌人并连续攻击 |
| “技” | 释放技能；需要落点的技能再点地图 |
| “集” | 集火模式，再点敌人 |
| “距” | 开关保持距离 |
| “换” | 在多英雄之间循环切换 |
| 右上角 [面板] | 打开/收起操作面板 |

**需要落点的技能**：霜翎、影刺、苍隼、荆棘。
**直接释放的技能**：炎锋、磐卫、镜影、灵姝、月弦、雷铸。

---

## 5. 第一局怎么玩

### 第一步：部署第一座魂塔

1. 选择“快速对战”或“教学房间”。
2. 进入部署界面后，在地图任意可建造地块点击放置第一座魂塔。
3. 第一座魂塔**免费**。
4. 放好后点击“锁定部署”。

> 山地、水域、资源点和其他魂塔所在格不能建造。

### 第二步：召唤第一位英雄

1. 战斗开始后，点击己方空魂塔。
2. 在英雄祭坛选择一位英雄。
3. 扣除英雄价格（120–175 金币），英雄出现在塔旁。

初始金币 340，召唤后通常会剩 170–220 金币。




图 2: 手机操作层




图 3: 横屏操作层

**第三步：收集金币**

- 英雄和魂塔都会持续产金。
- 地图上有 8 个资源点，每点 45 金币。
- 刷新间隔会随比赛时间缩短：0–2 分钟 16 秒，之后每 2 分钟减少 2 秒，最低 6 秒。
- 英雄走过资源点即可拾取。
- 击杀敌方英雄/魂塔会获得对方该单位累计产出的 50% 作为赏金。

**第四步：扩建第二座塔**

当金币足够时：

1. 点右侧“新建魂塔”。
2. 选择英雄（可以和第一个相同）。
3. 点击合法地块放置。

费用：

`70 + 50 × 当前已有塔数 + 英雄价格`

例如已有 1 座塔，第二座基础建造费是 120，再加英雄价格。

> 已毁的塔也会计入“当前已有塔数”，所以无限扩建会被经济成本限制。

**第五步：战斗**

- 英雄会自动攻击。
- 点击敌人可以额外打出一发 **55% 伤害**的手动攻击。
- 按 `F` 或 `Shift+` 点击可以让全队集火。
- 按 `Q` 释放当前英雄技能。
- 远程英雄可以按 `K` 开启“保持距离”，攻击时自动后撤到射程边缘。

**第六步：升级与装备**

右侧面板可以：

- 升级当前英雄
- 升级当前魂塔
- 修复魂塔
- 安装加农炮、护壁、聚金器

**第七步：结算**

- 最后存活的玩家获胜。
- 12 分钟按战绩结算。
- 结算页可以“再来一局”（房主）、“观看回放”或“退出房间”。

---

## 6. 地图与地形

### 6.1 基础规格

- 网格：40 × 30
- 单格：32 px

- 世界尺寸：1280 × 960
- 四个角落是玩家/AI 的初始落位偏好，但**没有领地边界**。

### 6.2 地形效果

| 地形 | 可通行 | 可建造 | 移速 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 平原 | 是 | 是 | 100% | 主战场 |
| 森林 | 是 | 是 | 72% | 减速带，适合伏击 |
| 丘陵 | 是 | 是 | 84% | 次优路线 |
| 山地 | 否 | 否 | — | 阻断路线 |
| 水域 | 否 | 否 | — | 阻断路线，形成隘口 |

### 6.3 资源点

- 固定 8 个。
- 每次 45 金币。
- 拾取半径 30 px。
- 刷新间隔随比赛时间缩短：

| 比赛时间 | 刷新间隔 |
|---|---|
| 0–2 分钟 | 16 秒 |
| 2–4 分钟 | 14 秒 |
| 4–6 分钟 | 12 秒 |
| 6–8 分钟 | 10 秒 |
| 8–10 分钟 | 8 秒 |
| 10–12 分钟 | 6 秒 |

- 资源点上不能建塔。
- 进入死亡模式后资源点仍会刷新。

---

## 7. 金币与经济

### 7.1 金币来源

| 来源 | 数值 |
|---|---|
| 初始金币 | 340 |
| 第一座魂塔 | 免费 |
| 英雄产金 | 1.55 / 秒 + 0.08 ×（等级-1） |
| 魂塔产金 | 2.2 / 秒 + 0.48 ×（等级-1）+ 1.2 × 聚金器 |
| 资源点 | 45 / 次，刷新间隔 16 秒 → 6 秒 |
| 击杀英雄赏金 | 该英雄累计产出的 50% |
| 摧毁魂塔赏金 | 该魂塔累计产出的 50% |

### 7.2 关键价格

- 初始英雄：英雄价格 120–175。
- 额外魂塔：`70 + 50 × 当前塔数 + 英雄价格`。
- 英雄升级：`90 + 60 × (等级-1)`，最高 8 级。
- 魂塔升级：`130 + 70 × (等级-1)`，最高 6 级。

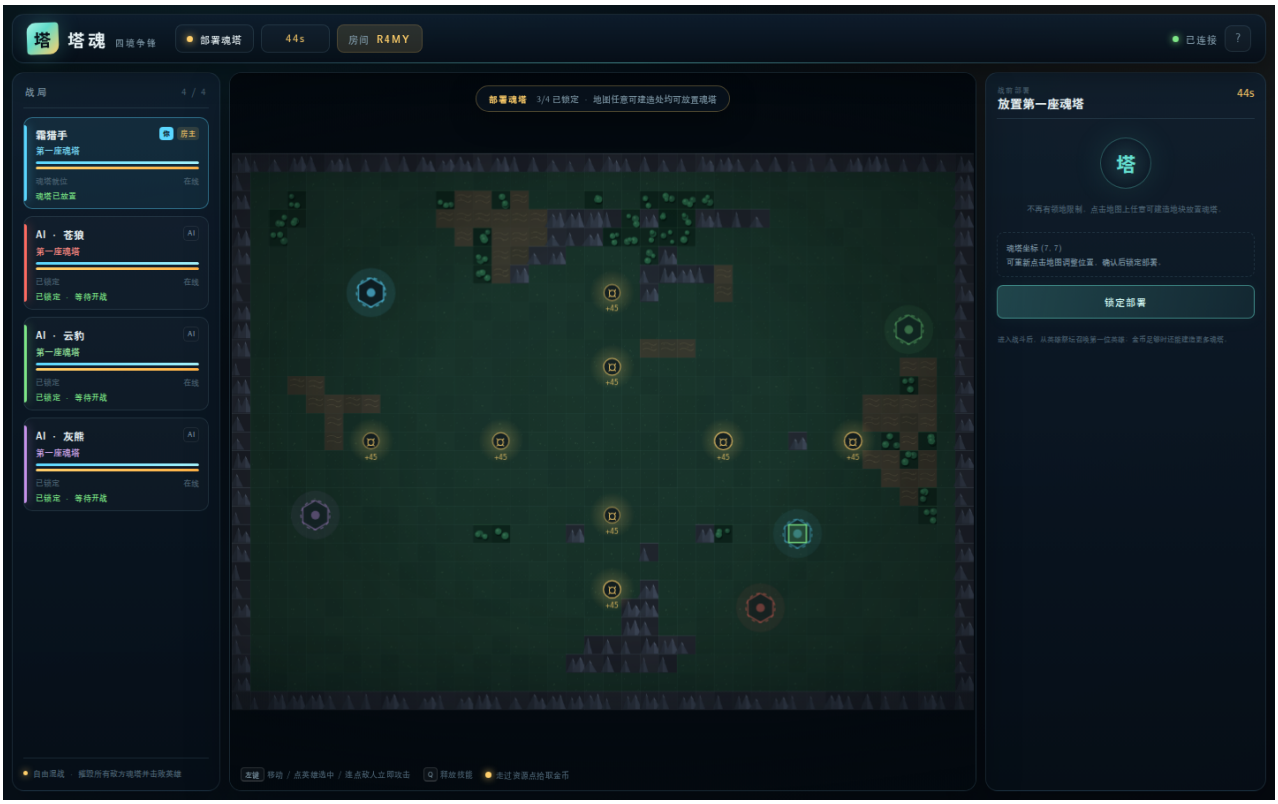



图 4: 部署魂塔

- 修复：90 金币，恢复 25% 最大耐久，25 秒冷却。
- 加农炮：120 + 45 × 已拥有数量，最多 2 门。
- 护壁：90 + 40 × 已拥有数量，最多 2 个。
- 聚金器：100 + 50 × 已拥有数量，最多 2 个。

### 7.3 经济节奏

- 初始召唤后通常剩 170–220 金币。
- 第二座塔大约需要 240–290 金币。
- 多塔会显著提高产金，但也会增加扩建成本。
- 资源点、击杀赏金和手动点击效率都会影响滚雪球速度。

---

## 8. 魂塔

### 8.1 基础属性

| 属性 | 初始值 | 成长 |
|---|---|---|
| 最大耐久 | 1000 | +230 / 级，+160 / 护壁 |
| 护甲 | 5 | +0.8 / 级，+4 / 护壁 |
| 产金 | 2.2 / 秒 | +0.48 / 级，+1.2 / 聚金器 |
| 等级上限 | 1 | 6 |

- 每座塔独立拥有耐久、护甲、产金、装备和绑定英雄。
- 初始塔没有攻击能力。
- 英雄在塔背向地图中央的一侧出生/重生。

- 靠近自己绑定的魂塔 180 px 内，英雄每秒恢复 5 点生命。

### 8.2 塔毁规则

- 塔毁后变成废墟，停止产金，不能升级、装备或修复。
- 如果绑定英雄存活：英雄进入“背水一战”，永久无法重生。
- 如果绑定英雄已死亡：英雄永久阵亡。
- 其他塔和英雄不受影响。
- 只有**所有塔被毁 + 所有英雄阵亡**，玩家才会被淘汰。

### 8.3 装备

| 装备 | 上限 | 价格 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 加农炮 | 2 | `120 + 45` × 已有数量 | 自动攻击附近敌方英雄；伤害 `16 + 3`× 塔等级，射程 `178 + 7`× 塔等级，基础间隔 1.25 秒；多门炮会提高火力 |
| 护壁 | 2 | `90 + 40` × 已有数量 | +160 最大耐久、+4 护甲 |
| 聚金器 | 2 | `100 + 50` × 已有数量 | +1.2 / 秒产金 |
| 修复 | — | 90 | 恢复 25% 最大耐久；25 秒冷却 |

装备建议：

- **加农炮**：防守型，自动攻击附近英雄；适合前线塔和容易被偷的塔。
- **护壁**：提高耐久和护甲，适合关键塔。
- **聚金器**：长期经济，适合安全的后排塔。
- **修复**：塔掉血后使用，25 秒冷却。

---

## 9. 英雄

### 9.1 英雄基础规则

- 点击右侧头像或地图上的己方英雄切换当前英雄。
- 当前英雄决定：移动、技能、手动攻击、升级对象、修复对象。
- 其他英雄会自动攻击射程内的敌人，但不会主动执行你的移动/技能指令。
- 英雄死亡后，如果绑定塔还在，会在 `5 + 0.6` ×（等级`-1`）秒后满血复活。
- 如果绑定塔已毁，英雄无法复活。
- 英雄最高 8 级；每级：最大生命 +13%、攻击 +14%、护甲 +1、产金 +0.08/s。
- 升级会回复新增的最大生命差值。

### 9.2 十名英雄一览

| 英雄 | 定位 | 价格 | 生命 | 攻击 | 护甲 | 射程 | 移速 | 攻速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎锋 | 近战 / 爆发 | 140 | 300 | 30 | 3 | 44 | 108 | 0.78s |
| 霜翎 | 远程 / 控制 | 170 | 210 | 24 | 1 | 192 | 92 | 1.02s |
| 影刺 | 刺客 / 追击 | 150 | 205 | 36 | 1 | 42 | 126 | 0.62s |
| 磐卫 | 坦克 / 护盾 | 120 | 385 | 23 | 6 | 40 | 80 | 0.98s |
| 镜影 | 近战 / 分身 | 160 | 235 | 33 | 2 | 46 | 118 | 0.70s |

| 英雄 | 定位 | 价格 | 生命 | 攻击 | 护甲 | 射程 | 移速 | 攻速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵姝 | 远程 / 召唤 | 165 | 235 | 23 | 1 | 176 | 94 | 1.00s |
| 苍隼 | 远程 / 狙击 | 175 | 195 | 38 | 1 | 245 | 94 | 1.15s |
| 月弦 | 远程 / 守护 | 165 | 225 | 20 | 2 | 180 | 92 | 1.00s |
| 荆棘 | 远程 / 控制 | 155 | 230 | 21 | 2 | 150 | 96 | 1.00s |
| 雷铸 | 近战 / 链雷 | 170 | 320 | 30 | 4 | 50 | 105 | 0.85s |

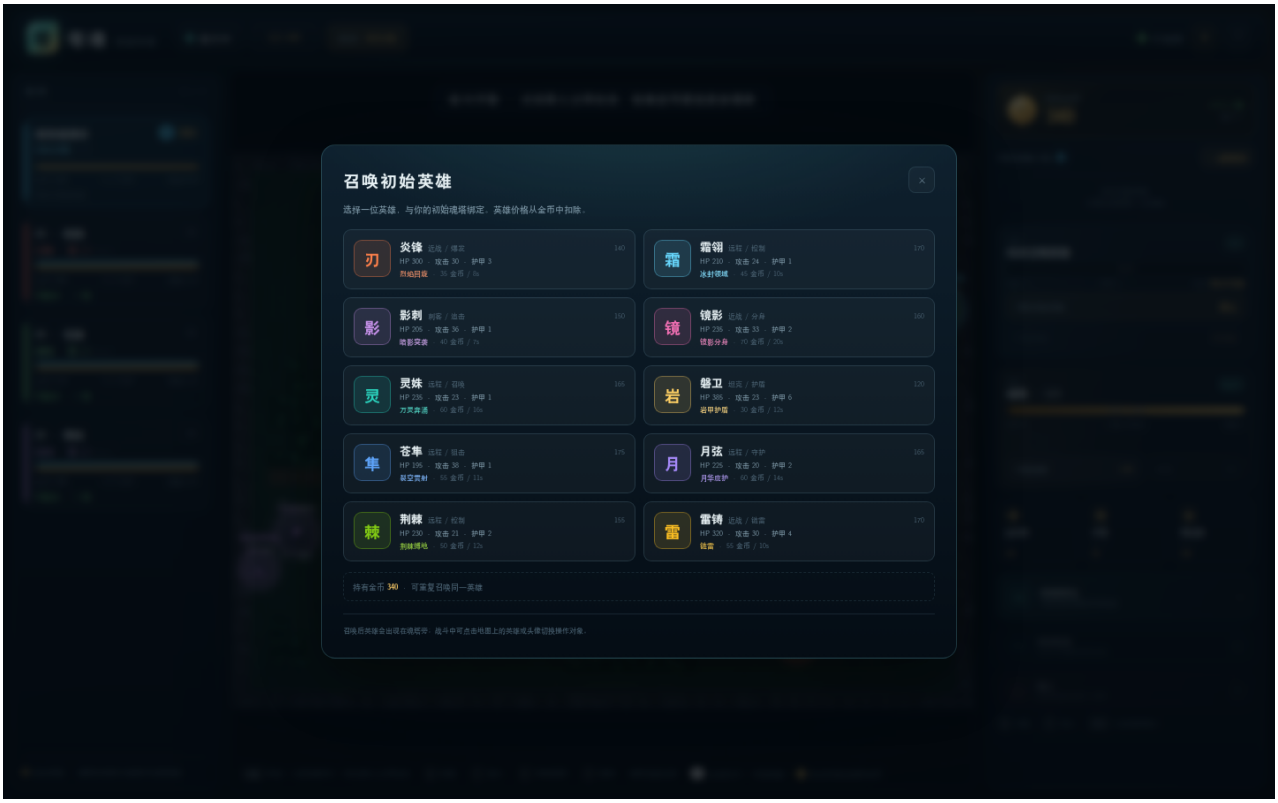



图 5: 英雄祭坛

## 9.3 技能一览

| 英雄 | 技能 | 消耗 | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 炎锋 | 烈焰回旋 | 35 | 8s | 自身周围 112 px，造成 72 + 11× 等级技能伤害 |
| 霜翎 | 冰封领域 | 45 | 10s | 235 px 内指定区域，86 px 范围，造成 52 + 8× 等级伤害并减速 55%，持续 2.8s |
| 影刺 | 暗影突袭 | 40 | 7s | 向指定方向突进 178 px，落点 74 px 范围造成 64 + 9× 等级伤害 |
| 磐卫 | 岩甲护盾 | 30 | 12s | 获得 125 + 28× 等级护盾，持续 5 秒 |
| 镜影 | 镜影分身 | 70 | 20s | 生成 10 秒镜像，继承 55% 生命与攻击；同一英雄限 1 个 |

| 英雄 | 技能 | 消耗 | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 灵姝 | 万灵奔涌 | 60 | 16s | 召唤 6 只持续 22 秒的灵仆；最多同时 12 只 |
| 苍隼 | 裂空贯射 | 55 | 11s | 320 px 长、28 px 宽贯穿箭；残血目标伤害 ×1.5 |
| 月弦 | 月华庇护 | 60 | 14s | 170 px 内友方英雄、魂塔、召唤物恢复 70 + 12× 等级，并获得 55 + 8× 等级护盾 5 秒 |
| 荆棘 | 荆棘缚地 | 50 | 12s | 230 px 内指定区域 90 px，造成 40 + 7× 等级伤害，敌方英雄定身 2 秒 |
| 雷铸 | 链雷 | 55 | 10s | 220 px 起手，最多链 4 个目标，伤害每次 ×0.8，附加 35% 减速 1.2 秒 |

技能只由**当前选中英雄**释放；其他英雄不使用技能。

### 9.4 英雄玩法建议

- **炎锋**：近战爆发，适合贴脸清小兵和打团；注意别第一个冲进塔炮范围。
- **霜翎**：超远射程 + 减速，适合风筝和守塔；按 K 保持距离收益很高。
- **影刺**：高攻速刺客，用突进切入或逃生；不要在没有退路时先手。
- **磐卫**：便宜、血厚、护盾强，适合新手和前排；输出低，需要队友补伤害。
- **镜影**：镜像会复制你的移动/攻击指令；点地面本体和镜像一起走，点敌人一起打。镜像不自主索敌，不能再次分身。
- **灵姝**：召唤 6 只灵仆，适合推进和骚扰；灵仆会自动索敌，但不要指望它们抗塔。
- **苍隼**：射程最远，贯穿箭可以打一条线；适合在边缘消耗和收残血。
- **月弦**：唯一能治疗英雄和魂塔的辅助；月华庇护同时给护盾，团战和守塔都强。
- **荆棘**：范围定身 2 秒，配合集火/苍隼/雷铸非常强；需要预判敌人走位。
- **雷铸**：链雷最多打 4 个目标并减速，敌人越集中收益越高；适合冲阵和清召唤物。

### 9.5 镜像与灵仆

- 镜像和灵仆是可被攻击的临时单位，不计入英雄数量，不占魂塔，不触发淘汰。
- 镜像：
  - 继承本体 55% 生命、55% 攻击和本体护甲。
  - 持续 10 秒。
  - 同一镜影英雄同时只能存在 1 个。
  - **完全服从玩家**：点地面同步移动，点敌人同步追击/攻击。
  - 没有指令时原地待命，不自动索敌、不自动追击。
  - 不能释放技能或再次分身。
- 灵仆：
  - 持续 22 秒。
  - 自动索敌；附近没有敌人时向最近敌方魂塔推进。

- 同一玩家最多同时 12 只。
- 召唤者死亡、被淘汰或到期后消失。

---

## 10. 战斗操作

### 10.1 自动攻击 + 手动攻击

英雄会自动攻击射程内最近的目标，同时你可以点击敌人追加手动攻击。

- 手动攻击伤害 = 普通攻击的 **55%**。
- 手动攻击最小间隔 **0.065 秒**（约 15 CPS 上限）。
- 手动攻击不重置自动攻击计时。
- 高 CPS 有明显收益，但不是唯一输出方式。

### 10.2 集火

- 按 `F`，再点击敌人。
- 或按住 `Shift` 直接点击敌人。
- 所有存活英雄（以及你的镜像）会立刻把该目标设为追击/攻击目标。
- 集火不改变当前选中的英雄。
- 目标死亡后，英雄恢复自动索敌。
- 取消：再按 F、点击地面、按 Esc。

### 10.3 保持距离

- 按 `K` 或点“保持距离”/手机“距”开启。
- 当前英雄攻击时，如果目标距离小于`攻击距离 × 0.88`，会先攻击再向反方向后撤，尽量停在射程边缘。
- 目标远离时仍会追击。
- 远程英雄收益最大；近战也可以用来拉扯。
- 每个英雄独立保存开关状态。

### 10.4 技能释放

- 电脑：按 `Q` 朝鼠标位置释放。
- 手机：点“技”，需要落点的技能再点地图。
- 需要落点：霜翎、影刺、苍隼、荆棘。
- 直接释放：炎锋、磐卫、镜影、灵姝、月弦、雷铸。

### 10.5 目标优先级

推荐优先攻击：

1. 残血英雄
2. 正在推塔的敌方英雄
3. 敌方月弦/灵姝等辅助/召唤核心
4. 低等级或没有塔保护的英雄
5. 残血魂塔
6. 落单的灵仆/镜像

击杀英雄获得赏金，推塔则直接削弱对方复活能力。根据局势在“杀人”和“拆塔”之间切换。

### 10.6 死亡模式

比赛进行到 **10:00** 时会进入死亡模式（9:30 预警）：

- 所有魂塔立即崩塌，包括双方剩余魂塔。
- 从这一刻起，所有玩家都不能再新建魂塔。
- 存活英雄进入背水一战；阵亡英雄无法重生。
- 塔毁后无法修复、升级或购买装备。
- 资源点仍会刷新，英雄可以继续拾取金币。
- 玩家用剩余英雄继续战斗；只剩一方时结算。12:00 仍未结束则按战绩结算。

死亡模式是“最后决战”阶段，不能再靠扩建和复活拖时间。




图 6: 死亡模式

### 10.7 伤害与克制

```
普通/自动攻击 = max(1, 攻击 × 修正 - 护甲)
手动点击      = max(1, 攻击 × 0.55 × 修正 - 护甲)
技能伤害      = max(1, 技能伤害 × 修正 - 护甲 × 0.5)
```

- 护盾优先吸收伤害。
- 英雄对魂塔：物理 ×1.55，技能 ×1.3。
- 塔毁后英雄背水一战：攻击 ×1.2。
- 护甲对低伤害高频攻击克制明显；高单发技能更适合打高护甲目标。

---

## 11. AI、观战与回放

### 11.1 AI 难度

- 快速对战开始前选择；创建房间后由房主在大厅调整。
- 难度会随房间快照保存，服务器重启后保留。

AI 行为差异：

- **休闲**：反应慢，少集火，扩建保守。
- **标准**：当前英雄集火，其他英雄自动；会扩建、升级、购买装备。
- **困难**：全队集火、全队技能，优先打残血，会回防，开局多 100 金币。
- **噩梦**：更快决策、全队集火/技能、开局多 250 金币、主动回防。

AI 的等效 CPS：

| 难度 | CPS |
|---|---|
| 休闲 | 1 |
| 标准 | 3 |
| 困难 | 5 |
| 噩梦 | 7 |

AI 只对**当前操作英雄**模拟额外手动点击，其他 AI 英雄保持自动攻击。

### 11.2 观战 AI

开始界面点“观战 AI”：

- 创建 4 名 AI 的自动混战。
- 你只负责观看，没有操作面板。
- 战场占满全宽。
- 顶部显示“观战中 · AI 对战”，可退出。
- 观战难度沿用当前选择的 AI 难度。

### 11.3 回放

- 每局普通对战会在服务端录制。
- 最多保留最近 12 局。
- 结束界面点“观看回放”看刚结束的一局。
- 首页点“最近回放”看历史对局。
- 支持暂停、拖动进度、1x/2x/4x 倍速、退出。
- 回放包含英雄、魂塔、召唤物、资源点、技能特效和击杀播报。
- 回放不显示操作面板，使用全宽战场。

---

## 12. 手机与平板

手机端在战斗中会自动收起右侧命令面板，避免挡住地图。

- 左侧虚拟摇杆移动。
- 右侧“攻”按住自动锁定最近敌人并连续攻击。
- “技”释放技能；需要落点再点地图。


塔魂
四境争锋
战斗中
11:59
房间 4AUJ
已连接
战局
4 / 4
AI · 云豹
AI · 白鹿
AI · 铁鸦
AI · 灰熊
观战中 · AI 对战
退出观战
战斗开始！部署魂塔，在英雄祭坛召唤你的英雄。

图 7: 观战 AI


塔魂
四境争锋
战斗中
02:48
房间 TEST
离线
退
战局
2 / 2
AI · 青蛇
AI · 白鹿
战斗开始！部署魂塔，在英雄祭坛召唤你的英雄。
00:01 / 02:49
退出回放

图 8: 回放

- “集”进入集火模式。
- “距”保持距离。
- “换”循环切换英雄。
- 右上角 [面板] 打开/收起完整面板。
- 横屏视野更大，推荐横屏；竖屏也能完整显示地图。

如果面板挡住地图：

1. 点右上角 [面板] 收起。
2. 使用横屏。
3. 不要同时打开祭坛和操作面板。




图 9: 手机操作层

---

## 13. 新手与进阶策略

### 13.1 新手开局

1. 第一座塔放在资源点附近或地图中央通道，方便吃资源。
2. 先召唤一个便宜、耐打的英雄（磐卫）或远程英雄（霜翎/苍隼）。
3. 不要急着建第二座塔；先攒到 240–290 金币。
4. 英雄走过资源点吃 45 金币。
5. 塔掉血就修复，不要等塔毁。
6. 优先升级一座塔和它的英雄，再考虑扩建。

### 13.2 经济运营

- 多塔 = 多产金，但扩建成本线性增长。
- 安全的后排塔适合装聚金器。
- 前线塔优先加农炮/护壁。
- 资源点收入很可观，前期尽量让英雄顺路吃资源。
- 击杀赏金是对方累计产出的 50%，击杀“有钱的英雄/塔”收益更高。

### 13.3 战斗思路

- 先用远程英雄消耗，再用近战进场。
- 集火优先秒辅助（月弦）、召唤核心（灵姝）和残血英雄。
- 塔毁后对方英雄不能复活；推塔有时比追杀更赚。
- 对方塔炮多时，不要用低血量英雄硬冲。
- 镜像/灵仆可以骗塔炮和技能。
- 保持距离适合霜翎、苍隼、荆棘等远程；近战开启后注意别把自己拉出攻击范围。

### 13.4 常见错误

- 一直点敌人但目标不在射程内——先移动接近。
- 只升级英雄不升级塔——塔毁后英雄无法复活。
- 把所有钱都拿来扩建——没有钱升级/修复。
- 团战只打坦克——优先杀辅助和残血。
- 忘记吃资源点。
- 近战英雄开局冲塔炮。
- 手机面板打开时以为地图卡住——点 [面板] 收起。

---

## 14. 退出、重连与常见问题

### 14.1 退出对局

- 顶栏红色“退”按钮。
- 二次确认后回到首页。
- 战斗中途退出，席位由 AI 托管。

### 14.2 掉线重连

- 页面保持打开时，断线会显示重连遮罩。
- 服务器重启后，客户端会自动重连上一局。
- 页面刷新会使用 sessionStorage 恢复。
- 最多等待约 30 秒；房间不存在或身份失效会返回首页并提示。

### 14.3 服务器重启恢复

- 服务器每 2 秒保存房间快照，退出时再保存一次。
- 已开局房间、地图、英雄、魂塔、召唤物、金币和计时都会恢复。
- 极端情况下可能回退约 2 秒。
- 回放文件保存到 `data/replays/`，最近 12 局。

### 14.4 FAQ

**Q：为什么我点敌人没有伤害？**
A：目标不在当前英雄攻击距离内，或手动攻击还在 0.065 秒间隔内；英雄会先追击。

**Q：为什么英雄不攻击？**
A：检查当前选中英雄、目标是否在射程内、英雄是否阵亡；其他英雄只会自动攻击，不会执行你的移动指令。

**Q：为什么不能暂停？**
A：暂停只在单人 vs AI 对局中可用；多人房间不提供暂停。

**Q：为什么塔不能升级/修复？**
A：塔已被摧毁；塔毁后不能升级、装备或修复。

**Q：为什么英雄不能复活？**
A：它绑定的魂塔已被摧毁；该英雄进入背水一战，永久无法重生。

**Q：镜像为什么不跟着我？**
A：镜像是“指令型”单位：点地面/敌人会让本体和镜像同步行动；没有指令时原地待命，不会自动跟随或索敌。

**Q：标准 AI 太强/太弱？**
A：开始界面切换难度；标准 AI 已降低单次点击伤害并取消强制全队集火，适合练习。

**Q：手机右侧挡住地图？**
A：战斗会自动收起面板；点 [面板] 可再打开。横屏视野最大。

**Q：回放在哪里？**
A：结算页“观看回放”；首页“最近回放”。只保留最近 12 局，且需要该局已结束并完成保存。

**Q：房间号怎么发给朋友？**
A：点击顶栏房间号复制，或在大厅复制房间号。

---

## 15. 速查表

### 15.1 关键数字

| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 起始金币 | 340 |
| 第一座塔 | 免费 |
| 初始英雄 | 120–175 |
| 额外塔 | `70 + 50×` 塔数 `+` 英雄价 |
| 资源点 | 45 金币；刷新 16 秒 → 6 秒（随时间缩短） |
| 死亡模式 | 10:00 触发；所有塔崩塌、禁止新建 |
| 英雄重生 | `5 + 0.6×(等级-1)` 秒 |
| 英雄升级 | `90 + 60×(等级-1)`，最高 8 |
| 塔升级 | `130 + 70×(等级-1)`，最高 6 |
| 手动攻击 | 55%，0.065 秒间隔 |
| 对局上限 | 12 分钟 |
| 死亡模式预警 | 9:30 |

### 15.2 热键

| | |
|---|---|
| Q | 技能 |
| F | 集火模式 |

| | |
|---|---|
| Shift | 按住 + 点击敌人 = 直接集火 |
| K | 保持距离 |
| P | 暂停（单人 vs AI） |
| H / ? | 帮助 |
| Esc | 关闭/取消 |

### 15.3 推荐第一套阵容

- 磐卫（前排/护盾）
- 霜翎（远程/减速/风筝）
- 月弦（治疗/护盾）
- 苍隼（远程狙击）

这套组合有前排、控制、治疗和远程输出，适合熟悉游戏。

---

**祝你在四境中玩得开心**。